

发酵中药对生长猪机体免疫力的影响

纪红祥

(响水县六套畜牧兽医站,江苏 响水 224600)

摘要 当今畜禽养殖规模化、集约化,畜禽机体易发疾病,并大量使用抗生素类药物进行治疗,导致耐药菌株的产生、畜产品安全受到威胁,进而影响人类机体健康。研究表明中草药具有营养与药理双重作用,在替代抗生素方面具有不错的效果。因此,本试验以“杜长大”三元杂交生长育肥猪为研究对象,探究不同剂量的发酵中草药对其血清免疫指标的影响,并确定发酵中草药在生长育肥猪养殖生产中的最适添加水平,为发酵中草药在生长育肥猪生产中的高效利用及推广提供数据参考。

关键词 发酵中药;免疫指标;生长育肥猪

中图分类号 S858.28

文献标志码 A

doi:10.3969/j.issn.1673-887X.2022.12.050

Effects of Fermented Chinese Medicine on Immunity of Growing Pigs

Ji Hongxiang

(Liutao Animal Husbandry and Veterinary Station, Xiangshui 224600, Jiangsu, China)

Abstract: Nowadays, large-scale and intensive livestock and poultry breeding has made animal bodies prone to diseases, and a large number of antibiotics are used for treatment, which leads to the generation of drug-resistant strains, the safety of animal products is threatened, and further affects human health. Studies have shown that Chinese herbal medicine has both nutritional and pharmacological effects, and has a good effect in replacing antibiotics. Therefore, this study took "Duzhangda" three-way hybrid growing-fattening pigs as the research object to explore the effects of different doses of fermented Chinese herbs on their serum immune indexes, and to determine the optimal supplemental level of fermented Chinese herbs in growing-fattening pigs, so as to provide data reference for the efficient utilization and promotion of fermented Chinese herbs in growing-fattening pigs.

Key words: fermented Chinese medicine, immune index, growing and fattening pigs

1 研究背景

近些年,畜产品安全问题是人们十分关注的热点话题,寻找安全、高效的替抗产品迫在眉睫^[1,2]。由于中草药具有低残留、安全、高效以及无耐药性等特点,被广泛地应用于畜禽养殖生产中^[3,4],且研究表明经过发酵的中草药效果更佳^[5,6]。

发酵是中草药炮制的常用方法之一。经发酵后中草药不仅活性成分含量增加,而且利于畜禽机体消化吸收,可以扩大治疗范围^[7];发酵后的中草药可以提高药效,减少在畜禽生产中的使用量,可以降低养殖成本,提高养殖的经济效益^[8];发酵中草药可以通过增强机体的抗病力,进而改善畜禽的生产性能^[9];在生猪养殖中,使用适量的发酵中草药可以提高机体的免疫功能,改善肉品质及生长性能^[10];也可以提高仔猪的消化吸收能力,促进机体生长发育^[11]。但发酵中草药在生长育肥猪的生产中的应用研究结果并不是很多。

2 试验材料与方法

2.1 发酵中草药

本研究使用的各味中草药购自当地中药材市场,复方

中药由黄芪、黄连、陈皮、白术和松针组成,各种草药的配比为:4:3:2:4:4。上述中草药的发酵过程参考文献^[12]的方法进行。

2.2 试验设计

本研究选择体质量约为50 kg的健康生长育肥猪120头,按照单因素试验设计原则,将其均分为4个处理组,每组30头生长育肥猪。对照组生长育肥猪饲喂基础饲料,试验1组生长育肥猪饲喂基础饲料加0.5%的发酵中药,试验2组生长育肥猪饲喂基础饲料加1.0%的发酵中药;试验3组生长育肥猪饲喂基础饲料加2.0%的发酵中药。试验周期为30 d,试验结束后每组挑选10头生长育肥猪采集血液,用于检测血清免疫球蛋白及补体含量。试验生长育肥猪的基础饲料配方见表1。

2.3 日常养殖管理

试验开始前1周对养殖舍进行清洗、消毒处理,通分晾干后,进行1周的预试验。试验期间,生长育肥猪自由采食和自由饮水。生长育肥猪的驱虫和免疫程序按照养殖场的日常管理进行,每日仔细观察各组生长育肥猪的健康状况,由专人饲养管理。

2.4 检测项目

试验第30 d生长育肥猪晨饲之前,每组挑选10头生长育

收稿日期 2022-10-26

作者简介 纪红祥(1971-),男,江苏人,兽医师,男,研究方向:畜牧兽医。

肥猪采集颈静脉血液,约 10 mL。将其离心处理后收集上层血清用于检测免疫球蛋白及补体含量。检测的方法参考试剂盒说明书,试剂盒由南京建成生产。

表 1 试验生长育肥猪的基础饲料配方的原料组成及营养成分

Tab.1 The raw material composition and nutrient composition of the basic feed formula of tested growing and finishing pigs

原料组成	含量	营养成分	含量
玉米 %	65	消化能 MJ/kg	13.84
豆粕 %	17	粗蛋白 %	156.05
麸皮 %	12	钙 %	0.73
豆油 %	1.5	磷 %	0.44
磷酸氢钙 %	1.37	赖氨酸 %	0.82
石粉 %	0.83		
食盐 %	0.3		
预混料 %	2		
合计 %	100.00		

注:1.预混料为 1 kg 日粮提供:Fe 65 mg、Cu 18 mg、Mn 25 mg、Zn 100 mg、Se 0.3 mg、I 0.2 mg、VA 8 300 IU、VE 20 mg、VD3 2 500 IU、VK3 3 mg、VB1 1 mg、VB2 5 mg、VB6 2.5 mg。2.营养成分含量中粗蛋白为测量值,其余是理论计算数值。

2.5 数据分析

生长育肥猪免疫指标数据采用 SPSS26 统计,分析,使用 LSD 进行多重显著性比较, $P<0.05$ 表示此指标具有显著性差异。

3 试验结果

不同剂量的发酵中草药对生长育肥猪血清免疫指标的影响见表 2,数据表明添加发酵中草药组的生长育肥猪的血清中免疫球蛋白 A 和免疫球蛋白 M 含量均显著高于对照组 ($P<0.05$);试验 2 组和试验 3 组生长育肥猪血清中的免疫球蛋白 G 含量显著高于对照组 ($P<0.05$),而试验 1 组生长育肥猪血清免疫球蛋白 G 含量有比对照组提高的趋势;发酵中草药对血清中的补体含量无显著影响 ($P>0.05$)。

表 2 不同剂量的发酵中草药对生长育肥猪血清免疫指标的影响

Tab.2 Effects of different doses of fermented Chinese herbs on serum immune indices of growing-finishing pigs

项目	对照组	试验 1 组	试验 2 组	试验 3 组
IgA	0.74±0.07b	0.83±0.06a	0.90±0.09a	0.94±0.08a
IgM	0.45±0.03b	0.54±0.03a	0.59±0.05a	0.63±0.04a
IgG	3.41±0.21b	3.93±0.23ab	4.38±0.30a	4.53±0.32a
补体 C3	0.11±0.01	0.13±0.02	0.13±0.03	0.14±0.03
补体 C4	0.08±0.01	0.08±0.02	0.10±0.02	0.11±0.02

注:同指标数据被标注相同的字母无字母标注表示数据不具有显著性差异 ($P>0.05$),数据被标注不同的字母表示具有显著性的差异 ($P<0.05$)。

4 讨论与分析

动物机体中免疫球蛋白和补体含量可以直接反映机体的免疫力强弱。本试验中,使用适量的发酵中草药提高了生长育肥猪血清中免疫球蛋白含量,且综合考虑生产成本,发

酵中草药的最适合的添加水平为 1.0%。在方磊涵等^[13]的研究中发现,在生长育肥猪中使用 1.5% 和 2% 的发酵中草药可以提高其血清中免疫球蛋白 A 和免疫球蛋白 G 的含量。武洪志等^[14]等研究表明,在仔猪生产中使用发酵的复方中草药可以提高血清中免疫球蛋白 A、G、M 含量。以上研究结果均表明,在动物生产中使用适量的发酵中草药可以提高机体的免疫力,增强抗病力,主要是由于中草药的营养与药理双重作用,且发酵的中草药活性成分含量更高,药效更佳。

5 结论

本试验研究表明,在生长育肥猪生产中使用适量的发酵中草药可以改善机体的免疫功能,且发酵中草药的添加量为 1.0% 最佳。

参考文献

[1] 周瑾. 我国兽药产业发展问题研究[D]. 保定: 河北农业大学, 2013.

[2] 王鑫源, 董晓雪, 张莹, 等. 中草药替代抗生素在猪生产中的应用研究进展[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2022(17): 42-45+51.

[3] 朱苗苗, 董丽, 喻礼怀. 中草药添加剂在仔猪生产中的应用[J]. 中国饲料, 2022(19): 67-70.

[4] 杨金生, 李琳, 刘云志, 等. 中草药作为饲料添加剂在畜禽养殖中的应用[J]. 湖南饲料, 2022(5): 45-48.

[5] 罗永明, 刘力萌, 秦荣艳, 等. 发酵中草药在畜牧生产中的应用现状[J]. 草食家畜, 2022(4): 39-44.

[6] 贺利红. 微生物发酵中草药在猪生产中的应用[J]. 畜牧兽医学(电子版), 2022(6): 151-152.

[7] 段婷, 王文文, 齐景伟, 等. 微生物发酵中草药的生理功能及其在家禽生产中的应用[J]. 饲料研究, 2021, 44(17): 134-136.

[8] 何英霞. 微生物发酵中草药的特点及其在猪生产中的应用研究[J]. 福建畜牧兽医, 2020, 42(4): 34-36.

[9] 朱晓燕, 徐宏南. 发酵中草药添加剂的特点及对动物生产和经济效益的影响[J]. 饲料研究, 2021, 44(20): 154-156.

[10] 杨, 金楚砚, 邵子芮, 等. 富锗发酵中药制剂对育肥猪血液生化指标、免疫力及抗氧化能力的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2021(19): 122-126.

[11] 王超普, 马现永, 田志梅, 等. 复方中药发酵粉对断奶仔猪生长性能、养分表观消化率、抗氧化功能以及免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2022, 49(4): 1322-1331.

[12] 孙晓燕, 任杰, 葛亚中, 等. 中药渣制备发酵饲料生产工艺的研究[J]. 中国食品与营养, 2017, 23(11): 41-44.

[13] 方磊涵, 刘诗柱, 王留. 发酵中药制剂对育肥猪肉品质、血清生化指标及免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, 2019, 55(6): 55-59.

[14] 武洪志, 宋玉卓, 王志龙, 等. 发酵复方中草药对断奶仔猪生长性能、免疫和生化指标的影响[J]. 东北农业大学学报, 2017, 48(8): 15-24.